Trabajo Práctico Integrador

Metodología

- El trabajo se desarrollará en grupos de 2 o 3 personas.
- Antes de avanzar con el desarrollo de la propuesta validen el caso elegido.
- Pueden avanzar y/o consultar en clase acorde a los temas desarrollados semana a semana.

Objetivo

Se busca que el alumno desarrolle durante la cursada un sistema completo que, sin excepción, debe tener:

- Una arquitectura de sistema con un patrón definido y justificado (basada en servicios, orientada a eventos, por capas, etc.).
- Persistencia de datos con un modelo de datos documentado.
- Automatización de la integración y el despliegue.
- Debe presentar y cumplir con requisitos funcionales y no funcionales razonables para un proyecto real en producción.
- Debe incorporar de manera sustantiva los temas vistos en clase, considerando múltiples de las siguientes áreas:
- Ingeniería de datos: pipelines de ingesta y transformación sobre datos reales.
- Calidad, trazabilidad y gobernanza de datos.
- Gestión del almacenamiento respondiendo a necesidades reales del sistema.
- Integración de algún modelo de Aprendizaje Automático.
- Procesamiento orientado a eventos como mecanismo central de integración.

Desarrollo

A lo largo de la cursada iremos trabajando sobre distintas herramientas y contenidos. Deberán integrar gradualmente los temas en sus proyectos.

Como primera entrega habrá una etapa de validación durante la cual cada equipo entregará una propuesta de proyecto que el equipo docente aprobar, pedir ajustes de alcance (recortar o ampliar) o rechazar.

Luego de la validación, se trabajará sobre el Product Requirements Document (PRD) donde se definirá el producto desde la perspectiva del usuario.

Finalmente en la última clase de la materia se deberá presentar el producto mínimo viable (MVP) que muestre la solución desarrollada y cómo se aplicaron los conceptos vistos durante la cursada en el desarrollo del mismo.

Entregas

1er entrega: Propuesta y validación del Proyecto

Entregable

- Presentacion de documento de presentación del proyecto en un documento breve (1 a 2 carillas) que incluya:
    - Problema a resolver y usuarios/actores del sistema: qué necesidades se busca resolver y cuales serían sus casos de uso.
    - Perfil del grupo: Conocimientos previos, experiencia en el tema, área de expertise de cada integrante.
    - Fuentes de datos identificadas y verificadas, con una exploración inicial de los datos indicando por ejemplo volumen aproximado y licencia o condición de acceso. Confirmación de que los datos alcanzan para el alcance propuesto.
    - Viabilidad preliminar: por qué el proyecto es realizable por 2/3 personas en el tiempo de la cursada, cuál es el mayor riesgo técnico identificado, y qué plan B hay si ese riesgo o los datos fallan. y que el proyecto es viable con los recursos y tiempos de la cursada. Los supuestos fuertes deben estar explicitados junto con un plan B.
    - Competidores existentes: qué otras soluciones existen en el mercado que ataquen problemas similares a los que busca resolver el trabajo propuesto.
    - Alcance tentativo de la entrega final: qué queda adentro y qué queda explícitamente afuera.

Fecha de entrega: 2026-10-24 (fecha del 1er parcial)

El docente puede aprobar, pedir ajustes de alcance (recortar o ampliar) o rechazar la propuesta. Si se piden ajustes, el grupo tiene de plazo máximo una semana para volver a presentar. No se puede avanzar a la entrega siguiente sin el proyecto aprobado. Si luego de la aprobación el grupo necesita cambiar el alcance o pivotear el proyecto, debe re-validarlo antes de seguir. Pueden presentarlo desde la publicación de este documento, deben entregarlo antes de la clase 8.

2da Entrega: Product Requirement Document

Entregable

PRD definiendo el producto desde la perspectiva del usuario incluyendo:

- Problema y contexto

- Usuarios y casos de uso
- Requisitos funcionales priorizados
- Requisitos no funcionales
- Criterios de éxito medibles
- Supuestos y limitaciones

También se pedirá un Roadmap debe mapear el trabajo de la entrega restante: hitos y orden de construcción de la solución.

Fecha de entrega: Puede presentarse a partir de la aceptación de la propuesta. Fecha límite: 2026-11-07

3er entrega: Presentación del Proyecto

Entregable
Versión mínima pero completa y operable del producto definido en sus PRD:

- El flujo principal del sistema debe funcionar de extremo a extremo con datos reales.
- Los requisitos funcionales priorizados como imprescindibles en el PRD implementados y funcionando; los recortes respecto del diseño original documentados y justificados.
- Las buenas prácticas de desarrollo colaborativo, integración continua y testing vistas en la materia deben estar operativas en esta etapa.
- ADRs de las decisiones estructurales claves.
- Está permitido y esperado que haya partes mockeadas o simplificadas; deben estar identificadas en el README.
- El SRD (System Requirements/Design Document) debe traducir el PRD a una especificación técnica: arquitectura del sistema con su patrón y diagrama, stack tecnológico justificado, modelo de datos, contratos de las interfaces principales y estrategia de datos. Completo acorde el desarrollo del proyecto.
- Los requisitos no funcionales declarados en el PRD cumplidos de manera verificable.
- Pipeline de datos reproducible para el entrenamiento de modelos de ML.
- El sistema completo debe poder levantarse localmente con el procedimiento documentado en el README: es el mecanismo principal de corrección, independientemente de que haya o no un deploy vivo.
- Fundamentación de sus decisiones, discusiones, lo que tomaron y no.
- La entrega debe incluir un video de entre 5 y 10 minutos explicando el desarrollo y el razonamiento detrás. El video debe incluir demostrar funcionalmente lo desarrollado del sistema.

Fecha de entrega: 2026-12-05 (última clase)

Formato de Entrega

La entrega se realizará a través del campus virtual, con un link al commit específico, y en función del avance previo, los documentos (PRD con Roadmap).
Cada entrega estará compuesta por los siguientes ítems:

- Commit al repositorio de git que se tomará para la entrega. El commit debe estar en la rama principal e informarse explícitamente por el canal de entrega; lo que no esté integrado a la rama principal al momento de la entrega no se corrige. En este commit deberíamos encontrar:
    - README actualizado con instrucciones para acceder a todos los componentes del desarrollo.
    - Directorio con ADRs (Architecture Decision Record) para las decisiones de diseño tomadas.
        - El objetivo de estos archivos es explicitar los análisis realizados durante el desarrollo, lo cual es un concepto de evaluación como se menciona luego en este documento.
        - Sugerimos utilizar un formato simple como este.
        - Los ADRs que no lleven a cabo una comparación de alternativas, o que únicamente describan el camino tomado, serán considerados inválidos a los fines de la evaluación.

Criterios de evaluación

Cada entrega se evalúa sobre las siguientes dimensiones, en función de todo lo visto en la materia. La vara general es: lo que el equipo declara (en README y ADRs) debe ser verificable en el repositorio.

- Alcance y complejidad. Acorde a la composición y experiencia del grupo, la extensión temporal y los temas trabajados en clase. De mínima se buscará una integración de los contenidos y prácticas de la materia, es deseable sistema de múltiples componentes, con una complejidad justificada por el problema y realista respecto del alcance aprobado.
- Arquitectura y diseño. Coherencia entre el patrón declarado y lo efectivamente construido, con las decisiones estructurales registradas en ADRs.
- Prácticas de desarrollo. Buenas prácticas de desarrollo colaborativo, testing y automatización, con una historia de trabajo que refleje el desarrollo real y la contribución de cada integrante del equipo, sin excepción.
- Ingeniería y calidad de datos. Modelo de datos coherente con el uso, procesos de datos confiables y repetibles, y calidad de los datos atendida como parte del diseño.
- Operabilidad e infraestructura. Facilidad para lograr correr su proyecto.
- Robustez, seguridad y escalabilidad. Manejo de errores, manejo responsable de credenciales, y un diseño que identifica sus cuellos de botella y explica cómo escalaría, sin necesidad de implementar esa escala.
- Validez interna y externa. Interna: consistencia entre lo declarado y lo construido; el PRD, el SRD, los ADRs y el código cuentan la misma historia. Externa: el sistema resuelve o aborda un problema plausible con datos reales.
- Capacidad del equipo para responder preguntas sobre el diseño y funcionamiento del sistema: supuestos y limitaciones, trade-offs de las alternativas analizadas y

justificación técnica de las soluciones desarrolladas. Aplica a los videos y a cada instancia del proyecto.

La nota final del trabajo será numérica, en base a todos los entregables. La evaluación es continua.

Consideraciones

- La originalidad suma pero NO es un requisito. El objetivo es que simule un proyecto real de software en producción.
- El repositorio debe ser privado y compartido con el equipo docente desde el inicio del desarrollo.
- Datos: pueden usar datasets públicos, propios o sintéticos. Si los datos son sintéticos, el mecanismo de generación es parte del sistema y se evalúa.
- Costos de infraestructura: el proyecto debe poder desarrollarse y corregirse sin costos significativos: free tiers, recursos efímeros o ejecución local. Ningún criterio de evaluación exige mantener servicios cloud pagos encendidos fuera de las demos.
- El uso de asistentes de IA está permitido; la evaluación es sobre el criterio de ingeniería: el equipo debe poder explicar, justificar cada parte del sistema como propia y razonar sobre contrafácticos planteados.